

Plantilla de Excel para cálculo de Índice Global de Métricas (IGM) y ROI de iniciativas basadas en indicadores CVSS v4.0

Esta plantilla describe la estructura de un libro Excel pensado para:

1. Consolidar puntuaciones PRAGMATIC de múltiples métricas. [web:21][web:24][web:27]
2. Calcular un Índice Global de Métricas (IGM) por organismo/sector/CCAA.
3. Estimar un ROI simplificado de iniciativas de mejora (proyectos, campañas) basadas en estas métricas.

1. Hoja 1 - Métricas_PRAGMATIC

Columnas

- A: Métrica_ID (p. ej. M1, M2, M3, ...).
- B: Descripción_métrica.
- C: Sector/Ámbito (nacional, sanidad, energía, CCAA_X, etc.).
- D: Predictivo (0–5).
- E: Relevante (0–5).
- F: Accionable (0–5).
- G: Genuino (0–5).
- H: Significativo (0–5).
- I: Preciso (0–5).
- J: Oportuno (0–5).
- K: Independiente (0–5).
- L: Rentable (0–5).
- M: Total_PRAGMATIC (fórmula: suma D–L).
- N: Peso_métrica (0–1, configurable según prioridad estratégica).
- O: Total_ponderado (fórmula: M * N).

Fórmulas sugeridas

- M2: =SUMA(D2:L2)
- O2: =M2*N2

Se pueden definir rangos con formato condicional para resaltar métricas con bajo total PRAGMATIC o baja rentabilidad relativa.

2. Hoja 2 - IGM_por_unidad

El Índice Global de Métricas (IGM) pretende sintetizar, para cada unidad (ministerio, CCAA, operador), la “calidad” y “utilidad” de su sistema de métricas.

Columnas

- A: Unidad (p. ej. Ministerio de Sanidad, CCAA Galicia, Operadores Energía).
- B: Métrica_ID (clave a Hoja 1).
- C: Total_PRAGMATIC (traído por BUSCARV o XLOOKUP desde Hoja 1).
- D: Peso_métrica_unidad (opcional, para ajustar relevancia local).
- E: Puntaje_ajustado ($=C2*D2$).

Cálculo de IGM

- Para cada Unidad, el IGM se calcula como:

$IGM_{Unidad} = (SUMA \text{ de Puntaje_ajustado de todas las métricas de la unidad}) / (\text{Máximo teórico} * \text{Número de métricas consideradas})$

donde el máximo teórico es 45 si se usan los 9 criterios con escala 0–5. [web:21][web:24]

- Ejemplo de fórmula (si las filas 2–11 corresponden a una unidad):

$=SUMA(E2:E11) / (45 * CONTAR(E2:E11))$

El resultado es un índice entre 0 y 1 que mide la calidad del sistema de métricas, no del nivel de riesgo.

3. Hoja 3 - ROI_iniciativas

Esta hoja estima un ROI simplificado de iniciativas de mejora (por ejemplo, un proyecto de automatización de scoring CVSS o una campaña de parcheo acelerado).

Columnas

- A: Iniciativa_ID.
- B: Descripción_iniciativa.
- C: Unidad (ministerio, CCAA, operador).
- D: Coste_total (CAPEX + OPEX durante el periodo de análisis).
- E: IGM_inicial (antes de la iniciativa).
- F: IGM_final (después de la iniciativa).
- G: Delta_IGM ($=F2-E2$).
- H: Beneficio_estimado_monetario (por ejemplo, reducción esperada de incidentes graves, sanciones evitadas, etc., modelado en euros).
- I: ROI_simple ($=(H2-D2)/D2$).
- J: ROI_IGM_normalizado ($=Delta_IGM/D2$).

Este esquema permite aproximar dos tipos de retorno:

4. ROI clásico (beneficio económico frente a coste).
5. ROI en términos de mejora de calidad del sistema de métricas (útil para justificar inversiones en medición).

4. Hoja 4 – Parámetros

Hoja opcional con:

- Valores máximos teóricos (por ejemplo, 45 para PRAGMATIC).
- Pesos por criterio (si se decide ponderar más, por ejemplo, Predictivo, Relevante y Accionable).
- Umbrales de coloración (verde, amarillo, rojo) para IGM y ROI.

5. Implementación práctica

La plantilla está pensada para:

- Ser rellenada inicialmente a nivel nacional (con unas pocas métricas clave).
- Ser clonada o filtrada por CCAA y sectores.
- Servir de base a visualizaciones en herramientas de BI (Power BI, Tableau, etc.).

Nada impide migrar esta lógica de Excel a otro entorno (por ejemplo, una base de datos o un sistema de reporting automatizado).